

Álgebra Linear

Lista 1 - agosto de 2026

Resolução completa e comentada

DRE terminado em 65 - exercícios Q1 a Q16

Material pensado para quem está no início da disciplina. Cada exercício apresenta o conceito utilizado, as contas em sequência, a verificação da resposta e um método alternativo quando ele realmente simplifica o problema.

Escopo: foi considerada somente a lista do DRE terminado em 65. Fragmentos do DRE 64 visíveis nas bordas das capturas não pertencem a este material.

Gabarito geral

Q1	B	Q2	F	Q3	E: $k = -4$	Q4	B
Q5	A: $k = -1$	Q6	F: $r \approx 47,5$	Q7	E: $x_1 = 6$	Q8	B
Q9	F	Q10	E: $z = -6$	Q11	D	Q12	C: $\dim = 11$
Q13	C: $\dim = 2$	Q14	B	Q15	E: $c = 1$	Q16	B

Ideias básicas usadas na lista

Span: o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores apresentados. Por exemplo, $\text{span}\{u,v\}$ contém todos os vetores da forma $au+bv$.

LI - linearmente independente: nenhum vetor do conjunto pode ser obtido como combinação dos outros. A combinação que produz o vetor zero só pode ter todos os coeficientes iguais a zero.

LD - linearmente dependente: existe uma combinação não trivial que produz o vetor zero. Em particular, dois vetores são LD quando um é múltiplo do outro.

Dimensão: número de direções independentes. Em um sistema consistente com três variáveis, duas equações independentes deixam uma variável livre e formam uma reta, de dimensão 1.

Subespaço: precisa conter o vetor zero e permanecer fechado quando somamos vetores ou multiplicamos por escalares.

Sugestão de estudo: tente refazer cada exercício escondendo a resolução. Depois compare não apenas a alternativa, mas também em qual linha seu cálculo começou a divergir.

Q1

Equação paramétrica de um plano

O plano é dado por $7x - 2y + z = 3$. Uma parametrização precisa conter um ponto do plano e duas direções independentes paralelas a ele.

Método rápido - testar a alternativa

Na alternativa (B), o ponto inicial é $P = (1, -1, -6)$. Substituímos suas coordenadas na equação do plano:

$$7(1) - 2(-1) + (-6) = 7 + 2 - 6 = 3$$

Logo, P pertence ao plano. Agora testamos os vetores-direção $u = (-2, 0, 14)$ e $v = (0, -4, -8)$. Para uma direção (a, b, c) ser paralela ao plano, deve valer $7a - 2b + c = 0$.

$$u: 7(-2) - 2(0) + 14 = -14 + 14 = 0$$

$$v: 7(0) - 2(-4) - 8 = 8 - 8 = 0$$

Os dois vetores não são múltiplos entre si, portanto representam duas direções independentes.

$$x = (1, -1, -6) + t(-2, 0, 14) + s(0, -4, -8)$$

Método convencional - construir a parametrização

Escolhemos $y = s$ e $z = t$ como variáveis livres. A equação fica:

$$7x - 2s + t = 3$$

$$7x = 3 + 2s - t$$

$$x = 3/7 + (2/7)s - (1/7)t$$

Separando o ponto fixo e as direções:

$$(x, y, z) = (3/7, 0, 0) + s(2/7, 1, 0) + t(-1/7, 0, 1)$$

Essa forma é diferente da alternativa, mas descreve exatamente o mesmo plano. Um plano admite muitas parametrizações.

Resposta: alternativa (B)

Q2

Dimensão dos conjuntos-solução

Em $\mathbb{R}^3$, uma equação independente normalmente deixa duas variáveis livres; duas equações independentes deixam uma variável livre; três equações independentes determinam um ponto. Procuramos a opção em que os dois sistemas têm dimensão 1.

Alternativa (A)

No primeiro sistema, $(-18, -27, -15)$ é $3/5$ de $(-30, -45, -25)$. Há uma única equação independente e dimensão 2. No segundo, a terceira equação é cinco vezes a segunda; junto da primeira ficam duas equações independentes e dimensão 1.

A: dimensões 2 e 1

Alternativa (B)

O primeiro sistema contém duas equações independentes, então tem dimensão 1. No segundo sistema, a segunda equação é $3/5$ da primeira, deixando somente uma equação independente e dimensão 2.

B: dimensões 1 e 2

Alternativa (C)

As duas equações do primeiro sistema não são múltiplas, logo sua dimensão é 1. No segundo, $(12, 21, 9, 24)$ é $3/5$ de $(20, 35, 15, 40)$, logo a dimensão é 2.

C: dimensões 1 e 2

Alternativa (D)

No primeiro sistema, $y = 2$. A segunda equação determina z e a primeira determina x . A solução é um ponto, de dimensão 0. O segundo sistema possui duas equações independentes e dimensão 1.

D: dimensões 0 e 1

Alternativa (E)

No primeiro sistema, $12x + 16z = 24$ é quatro vezes $3x + 4z = 6$. Sobram duas equações independentes e dimensão 1. No segundo, $y = 2$ determina y ; a equação seguinte determina z ; e a primeira determina x . A dimensão é 0.

E: dimensões 1 e 0

Alternativa (F)

No primeiro sistema, $-16x - 28y - 12z = -32$ é -4 vezes $4x + 7y + 3z = 8$. Essa repetição não cria uma nova restrição. A primeira equação e $6y + 9z = 5$ são independentes: duas restrições em três variáveis deixam uma variável livre.

dimensão do primeiro sistema = $3 - 2 = 1$

No segundo sistema, $16x+28y+12z=32$ e $-20x-36y=-8$ não são múltiplas, pois somente a primeira possui termo em z . São duas equações independentes em três variáveis.

dimensão do segundo sistema = $3 - 2 = 1$

Resposta: alternativa (F)

Q3

Pertencimento a um plano em $\mathbb{R}^4$

O ponto $(6, -9, -4, k)$ pertence ao plano $(3, -1, -2, -1) + \text{span}\{(-2, 3, 2, 1), (-1, -2, 2, -1)\}$. Portanto, existem escalares λ e μ tais que:

$$(6, -9, -4, k) = (3, -1, -2, -1) + \lambda(-2, 3, 2, 1) + \mu(-1, -2, 2, -1)$$

Comparando as quatro coordenadas:

$$\begin{aligned} 3 - 2\lambda - \mu &= 6 \\ -1 + 3\lambda - 2\mu &= -9 \\ -2 + 2\lambda + 2\mu &= -4 \\ -1 + \lambda - \mu &= k \end{aligned}$$

Da primeira e da terceira equações:

$$\begin{aligned} 2\lambda + \mu &= -3 \\ \lambda + \mu &= -1 \end{aligned}$$

Subtraindo a segunda dessas duas igualdades da primeira, obtemos $\lambda = -2$. Então $-2 + \mu = -1$, logo $\mu = 1$.

Conferência na segunda coordenada:

$$-1 + 3(-2) - 2(1) = -1 - 6 - 2 = -9$$

Agora usamos a quarta coordenada:

$$k = -1 + \lambda - \mu = -1 - 2 - 1 = -4$$

Resposta: $k = -4$, alternativa (E)

Q4

Representação paramétrica em $\mathbb{R}^4$

A condição é $x_1 - 3x_4 = -5$. Escolhemos $x_2 = s$, $x_3 = u$ e $x_4 = t$ como variáveis livres.

$$\begin{aligned}x_1 &= -5 + 3t \\(x_1, x_2, x_3, x_4) &= (-5+3t, s, u, t) \\&= (-5, 0, 0, 0) + s(0, 1, 0, 0) + u(0, 0, 1, 0) + t(3, 0, 0, 1)\end{aligned}$$

Verificação da alternativa (B)

O ponto inicial é $(4, 2, 1, 3)$. Ele satisfaz a equação porque $4 - 3(3) = -5$.

As direções são $(3, 0, 0, 1)$, $(0, 0, -1, 0)$ e $(0, -5, 0, 0)$. Uma direção d precisa satisfazer $d_1 - 3d_4 = 0$.

$$\begin{aligned}(3, 0, 0, 1): & 3 - 3(1) = 0 \\(0, 0, -1, 0): & 0 - 3(0) = 0 \\(0, -5, 0, 0): & 0 - 3(0) = 0\end{aligned}$$

As três direções são independentes e controlam as três variáveis livres.

Resposta: alternativa (B)

Q5

Valor de k para o sistema ter solução

A matriz aumentada representa quatro equações. Primeiro resolvemos as três primeiras e depois obrigamos a quarta a aceitar a mesma solução.

$$\begin{aligned}x + 2y - z &= -1 \\ -2x - 6y + z &= 1 \\ -2x - 2y + 6z &= 2 \\ -2x - 6y + 7z &= k\end{aligned}$$

Somando duas vezes a primeira equação à segunda:

$$\begin{aligned}(-2x - 6y + z) + (2x + 4y - 2z) &= 1 - 2 \\ -2y - z &= -1 \\ 2y + z &= 1 \quad (1)\end{aligned}$$

Somando duas vezes a primeira equação à terceira:

$$\begin{aligned}(-2x - 2y + 6z) + (2x + 4y - 2z) &= 2 - 2 \\ 2y + 4z &= 0 \\ y + 2z &= 0 \quad (2)\end{aligned}$$

Da equação (2), $y = -2z$. Substituindo em (1):

$$\begin{aligned}2(-2z) + z &= 1 \\ -3z &= 1 \\ z &= -1/3 \\ y &= 2/3\end{aligned}$$

Usando a primeira equação:

$$\begin{aligned}x + 2(2/3) - (-1/3) &= -1 \\ x + 5/3 &= -1 \\ x &= -8/3\end{aligned}$$

Substituímos a solução na quarta equação:

$$\begin{aligned}k &= -2(-8/3) - 6(2/3) + 7(-1/3) \\ k &= 16/3 - 4 - 7/3 = 3 - 4 = -1\end{aligned}$$

Resposta: $k = -1$, alternativa (A)

Q6

Centro e raio do círculo

Os pontos são $P1=(2,-2)$, $P2=(5,-1)$ e $P3=(-2,-3)$. Seguiremos primeiro o método solicitado no enunciado, introduzindo $c = r^2 - x_0^2 - y_0^2$.

Método do sistema linear

A fórmula linearizada é $(2x_i)x_0 + (2y_i)y_0 + c = x_i^2 + y_i^2$. Aplicando-a aos três pontos:

$$\begin{aligned} 4x_0 - 4y_0 + c &= 8 \quad (1) \\ 10x_0 - 2y_0 + c &= 26 \quad (2) \\ -4x_0 - 6y_0 + c &= 13 \quad (3) \end{aligned}$$

Subtraindo (1) de (2):

$$\begin{aligned} 6x_0 + 2y_0 &= 18 \\ 3x_0 + y_0 &= 9 \quad (4) \end{aligned}$$

Subtraindo (1) de (3):

$$\begin{aligned} -8x_0 - 2y_0 &= 5 \\ 4x_0 + y_0 &= -5/2 \quad (5) \end{aligned}$$

Subtraindo (4) de (5):

$$x_0 = -5/2 - 9 = -23/2 = -11,5$$

Substituindo em $3x_0 + y_0 = 9$:

$$\begin{aligned} 3(-11,5) + y_0 &= 9 \\ y_0 &= 43,5 \end{aligned}$$

Portanto, o centro é $(-11,5; 43,5)$. Usando a primeira equação, encontramos c :

$$\begin{aligned} 4(-11,5) - 4(43,5) + c &= 8 \\ -46 - 174 + c &= 8 \\ c &= 228 \end{aligned}$$

Como $c = r^2 - x_0^2 - y_0^2$:

$$\begin{aligned} r^2 &= c + x_0^2 + y_0^2 \\ r^2 &= 228 + 132,25 + 1892,25 = 2252,5 \\ r &= \sqrt{2252,5} \approx 47,4605 \end{aligned}$$

A opção numericamente mais próxima é 47,5.

Método alternativo - mediatrizes

A mediatriz entre $(2,-2)$ e $(5,-1)$ é $y = -3x + 9$. A mediatriz entre $(2,-2)$ e $(-2,-3)$ é $y = -4x - 5/2$. Igualando-as, obtemos $x = -11,5$ e depois $y = 43,5$. Esse atalho é útil quando mediatrizes e equações de reta já são familiares.

Resposta: $r \approx 47,5$, alternativa (F)

Q7**Interseção de dois planos em $\mathbb{R}^4$**

Usamos parâmetros t, s no primeiro plano e u, v no segundo. No ponto de interseção, as quatro coordenadas das duas representações são iguais.

$$\begin{aligned} 2 + t + 2s &= 4 - 2u + 2v \\ 4 - 2t &= -4 - 2u \\ 6 &= -2u - 2v \\ -5 + 2t + 2s &= 6 + 2u + v \end{aligned}$$

Da segunda equação, $u=t-4$. Da terceira, $u+v=-3$; portanto, $v=1-t$.

Substituímos na primeira equação:

$$\begin{aligned} 2 + t + 2s &= 4 - 2(t-4) + 2(1-t) \\ 2 + t + 2s &= 14 - 4t \\ 2s &= 12 - 5t \quad (1) \end{aligned}$$

Na quarta equação, o lado direito torna-se:

$$6 + 2(t-4) + (1-t) = t - 1$$

Pela equação (1), o lado esquerdo é:

$$-5 + 2t + 2s = -5 + 2t + 12 - 5t = 7 - 3t$$

Igualando os dois lados:

$$\begin{aligned} 7 - 3t &= t - 1 \\ 8 &= 4t \\ t &= 2 \end{aligned}$$

Então $s=1$, $u=-2$ e $v=-1$. Usando o primeiro plano:

$$(2, 4, 6, -5) + 2(1, -2, 0, 2) + (2, 0, 0, 2) = (6, 0, 6, 1)$$

Assim, a primeira coordenada é $x_1=6$.

Resposta: $x_1 = 6$, alternativa (E)

Q8

LI, LD e sistemas lineares

O sistema S_1 representa $av_1+bv_2+cv_3=0$. O sistema S_2 representa $av_1+bv_2=v_3$.

Afirmção I

Se $\beta=\{v_1,v_2,v_3\}$ é LI, a combinação $av_1+bv_2+cv_3=0$ só admite $a=b=c=0$. Portanto, S_1 tem solução única, e não infinitas soluções. A afirmação I é falsa.

Afirmção II

Se β é LD, S_2 pode ter solução única. Exemplo: $v_1=e_1$, $v_2=e_2$ e $v_3=e_1+e_2$. O conjunto β é LD, mas $av_1+bv_2=v_3$ possui a solução única $a=1$ e $b=1$. A afirmação II é verdadeira.

Afirmção III

Se β é LI, v_3 não pode ser combinação de v_1 e v_2 . Caso S_2 tivesse solução, teríamos $av_1+bv_2-v_3=0$, uma combinação não trivial. Isso contrariaria a independência de β . Portanto, S_2 não tem solução e a afirmação III é verdadeira.

Resposta: somente II e III são verdadeiras, alternativa (B)

Q9

Vetores em um cubo

Definimos as três arestas independentes $a=AD$, $b=AB$ e $c=AE$, tomando A como origem. Então $D=a$, $B=b$, $E=c$, $C=a+b$, $F=b+c$ e $G=a+b+c$.

Sistema S1

$$FC = C - F = (a+b) - (b+c) = a-c$$

$$DE = E - D = c-a = -(a-c)$$

$$CF = F - C = -(a-c)$$

Chamando $u=a-c$, o sistema $\alpha FC + \beta DE = CF$ torna-se:

$$\alpha u + \beta (-u) = -u$$

$$\alpha - \beta = -1$$

Há uma equação e duas incógnitas. Se $\beta=t$, então $\alpha=t-1$. Logo, S1 tem infinitas soluções.

Sistema S2

$$GD = D - G = a - (a+b+c) = -b-c$$

$$BE = E - B = c-b$$

$$DG = G - D = b+c$$

A equação $\alpha GD + \beta BE = DG$ fica:

$$\alpha(-b-c) + \beta(c-b) = b+c$$

$$(-\alpha-\beta)b + (-\alpha+\beta)c = b+c$$

Como b e c são independentes, comparamos os coeficientes:

$$-\alpha - \beta = 1$$

$$-\alpha + \beta = 1$$

Somando, $-2\alpha=2$, logo $\alpha=-1$. Substituindo, $\beta=0$. S2 tem solução única.

Resposta: S1 tem infinitas soluções e S2 tem solução única, alternativa (F)

Q10

Quadrado fantástico

Cada valor central é a média dos quatro vizinhos. Multiplicamos cada média por 4 para evitar frações.

$$4x - y - z = -23 \quad (1)$$

$$4y - x - w = -19 \quad (2)$$

$$4z - x - w = -15 \quad (3)$$

$$4w - y - z = 13 \quad (4)$$

Subtraindo (3) de (2):

$$4y - 4z = -4$$

$$y = z - 1 \quad (5)$$

Substituindo (5) em (1):

$$4x - (z-1) - z = -23$$

$$4x - 2z = -24$$

$$x = (z-12)/2 \quad (6)$$

Substituindo (5) em (4):

$$4w - (z-1) - z = 13$$

$$4w - 2z = 12$$

$$w = (z+6)/2 \quad (7)$$

Agora usamos a equação (3). Pelas equações (6) e (7):

$$x+w = (z-12)/2 + (z+6)/2 = z-3$$

$$4z - (z-3) = -15$$

$$3z + 3 = -15$$

$$z = -6$$

Recuperamos as demais incógnitas:

$$y = z-1 = -7$$

$$x = (-6-12)/2 = -9$$

$$w = (-6+6)/2 = 0$$

Conferência: $x=(-2-21-7-6)/4=-9$; $y=(-1-9-18+0)/4=-7$; $z=(-9-19+0+4)/4=-6$; $w=(-7-6+7+6)/4=0$.

Resposta: $(x,y,z,w)=(-9,-7,-6,0)$; $z=-6$, alternativa (E)

Q11

Teste de subespaços vetoriais

Afirmção I

A condição $a_{22} = -a_{33}$ equivale a $a_{22} + a_{33} = 0$, que é uma condição linear homogênea. A matriz nula a satisfaz. Se A e B satisfazem a condição e $C = \alpha A + \beta B$, então $c_{22} = \alpha a_{22} + \beta b_{22} = -(\alpha a_{33} + \beta b_{33}) = -c_{33}$. Portanto, o conjunto é subespaço. I é verdadeira.

Afirmção II

Um sistema não homogêneo tem a forma $Ax = b$ com b diferente de zero. O vetor zero não é solução porque $A0 = 0$, e 0 não é b. Como todo subespaço precisa conter o vetor zero, a afirmação II é falsa.

Afirmção III

A condição é $p(2) = 7 + p(5)$. Para o polinômio nulo, teríamos $0 = 7 + 0$, o que é falso. O conjunto não contém o vetor zero e não é subespaço. III é falsa.

Resposta: somente I é verdadeira, alternativa (D)

Q12 Dimensão de S em $\mathbb{R}^{14}$

As condições são $x_2=x_{12}$, $x_{11}=x_8$, $x_1=x_6$ e $x_{11}+x_2=x_8+x_{12}$.

Usando $x_{11}=x_8$ e $x_2=x_{12}$, a última equação transforma-se em $x_8+x_{12}=x_8+x_{12}$. Ela é sempre verdadeira e, portanto, redundante.

Restam três restrições independentes em 14 variáveis:

$$\begin{aligned}x_1 &= x_6 \\x_2 &= x_{12} \\x_{11} &= x_8\end{aligned}$$

As variáveis livres podem ser escolhidas como $x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{12}, x_{13}, x_{14}$. São 11 variáveis livres.

$$\dim(S) = 14 - 3 = 11$$

Resposta: dimensão 11, alternativa (C)

Q13

Dimensão de um espaço gerado

Chamamos os quatro vetores de v_1, v_2, v_3, v_4 . Verificamos se os últimos podem ser escritos usando os dois primeiros.

$$\begin{aligned}v_1 &= (1, 1, 0, 2) \\v_2 &= (2, 5, -2, 3) \\v_3 &= (-2, 4, -4, -6) \\v_4 &= (0, -9, 6, 3)\end{aligned}$$

Para v_3 :

$$\begin{aligned}-6v_1 + 2v_2 &= (-6, -6, 0, -12) + (4, 10, -4, 6) \\&= (-2, 4, -4, -6) = v_3\end{aligned}$$

Para v_4 :

$$\begin{aligned}6v_1 - 3v_2 &= (6, 6, 0, 12) + (-6, -15, 6, -9) \\&= (0, -9, 6, 3) = v_4\end{aligned}$$

Assim, v_3 e v_4 não acrescentam novas direções. Como v_1 e v_2 não são múltiplos um do outro, são LI.

$$\begin{aligned}\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} &= \text{span}\{v_1, v_2\} \\ \text{dimensão} &= 2\end{aligned}$$

Resposta: dimensão 2, alternativa (C)

Q14

Dimensão, geração e independência

O espaço vetorial V tem dimensão 4.

Afirmção I

Em um espaço de dimensão 4, quatro vetores que geram todo o espaço são automaticamente LI e, portanto, formam uma base. A frase 'nem todo conjunto gerador com quatro vetores é base' é falsa.

Afirmção II

Um conjunto pode ser LI e ter somente um vetor não nulo. Esse conjunto não gera um espaço de dimensão 4. Ser LI não é suficiente para gerar V ; seriam necessários quatro vetores LI. A afirmação II é falsa.

Afirmção III

O número máximo de vetores LI em V é 4. Portanto, qualquer conjunto com cinco vetores é obrigatoriamente LD. A afirmação III é verdadeira.

Resposta: somente III é verdadeira, alternativa (B)

Q15

Coordenadas de um polinômio em uma base

Temos $p(x) = -9 - 17x + 36x^2$ e a base $\beta = \{1+x-2x^2, 2+4x-8x^2, -1-3x+8x^2\}$. Se $[p]_\beta = (a, b, c)$, então:

$$p = a(1+x-2x^2) + b(2+4x-8x^2) + c(-1-3x+8x^2)$$

Igualamos separadamente os coeficientes constantes, de x e de x^2 :

$$a + 2b - c = -9 \quad (1)$$

$$a + 4b - 3c = -17 \quad (2)$$

$$-2a - 8b + 8c = 36 \quad (3)$$

Subtraindo (1) de (2):

$$2b - 2c = -8$$

$$b - c = -4$$

$$b = c - 4 \quad (4)$$

Dividindo (3) por -2:

$$a + 4b - 4c = -18 \quad (5)$$

Subtraindo (2) de (5):

$$-c = -1$$

$$c = 1$$

Da equação (4), $b = -3$. Pela equação (1), $a = -2$. Portanto $[p]_\beta = (-2, -3, 1)$. Conferindo:

$$\begin{aligned} & -2(1+x-2x^2) - 3(2+4x-8x^2) + (-1-3x+8x^2) \\ &= -9 - 17x + 36x^2 \end{aligned}$$

Resposta: $c = 1$, alternativa (E)

Q16

Independência linear de pares de vetores

Temos $S=\{v_1, v_2, v_3\}$, $A=\{v_1, v_2\}$, $B=\{v_1, v_3\}$ e $C=\{v_2, v_3\}$.

Afirmção I

Ela é falsa. Tome $v_1=e_1$, $v_2=e_2$ e $v_3=2e_2$. Os vetores são distintos. $A=\{e_1, e_2\}$ e $B=\{e_1, 2e_2\}$ são LI, mas $C=\{e_2, 2e_2\}$ é LD porque $2e_2$ é múltiplo de e_2 .

Afirmção II

Ela é verdadeira porque afirma apenas que A pode ser LI. Exemplo: $v_1=e_1$, $v_2=e_2$ e $v_3=e_1+e_2$. O par A é LI, mas S é LD, pois $v_3-v_1-v_2=0$.

Afirmção III

Se os três vetores são coplanares, pertencem a um espaço de dimensão no máximo 2. Nesse plano cabem no máximo dois vetores LI. Portanto, três vetores coplanares são LD. A afirmação III é verdadeira.

Resposta: somente II e III são verdadeiras, alternativa (B)

Resumo dos padrões mais importantes

Planos paramétricos: verifique primeiro o ponto-base; depois confirme que cada direção produz zero na parte homogênea da equação.

Dimensão de sistemas: conte restrições realmente independentes, não simplesmente o número de linhas. Equações múltiplas são repetições.

LI e LD: uma relação não trivial entre vetores prova dependência. Para refutar uma afirmação geral, um contraexemplo simples costuma ser suficiente.

Subespaços: testar o vetor zero é a verificação inicial mais rápida. Condições com termo constante não nulo normalmente falham nesse teste.

Coordenadas em uma base: monte a combinação linear e compare coeficientes da mesma potência.

O objetivo deste material não é decorar as alternativas, mas reconhecer qual ideia básica cada questão está testando. Refazer as contas sem olhar o gabarito é a melhor forma de consolidar o conteúdo.